

10.2

Napišme $V(a, b, c)$ jako

$$(a \ b \ c) \underbrace{\begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Využijeme tvrzení 10.19. To říká, že symetrická matice

A je pozitivně (semi)definitní právě tehdy, když všechna její vlastní čísla jsou nezáporná/kladná. Vypočítejme vlastní čísla matice A . Podle softwaru Wolfram Alpha má matice tři

vlastní čísla: $\lambda_1 \approx 21,7$; $\lambda_2 \approx 12,04$; $\lambda_3 \approx 0,26$.

Všechna vlastní čísla jsou kladná, takže A je pozitivně definitní. Podle definice pozitivní definitnosti to znamená:

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: (a \ b \ c) A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = V(a, b, c) \geq 0$, přičemž rovnost nastává právě tehdy, když $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.